

Conservación de energía, Teorema Trabajo-Energía

1- Un bloque de 10.0 kg se libera desde el punto A en la **Fig. 1**. La pista no tiene fricción excepto por la porción entre los puntos B y C , que tiene una longitud de 6.00 m . El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2250 N/m de constante de fuerza y comprime el resorte 0.300 m desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneamente. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie rugosa entre B y C .

2- Jane, cuya masa es 50.0 kg , necesita columpiarse a través de un río (que tiene una anchura D), lleno de cocodrilos cebados con carne humana, para salvar a Tarzán del peligro. Ella debe columpiarse contra un viento que ejerce una fuerza horizontal constante F , en una liana que tiene longitud L e inicialmente forma un ángulo θ con la vertical (**Fig. 2**). Considere $D = 50.0\text{ m}$, $F = 110\text{ N}$, $L = 40.0\text{ m}$ y $\theta = 50.0^\circ$.

a) ¿Con qué rapidez mínima Jane debe comenzar su balanceo para apenas llegar al otro lado?

b) Una vez que el rescate está completo, Tarzán y Jane deben columpiarse de vuelta a través del río. ¿Con qué rapidez mínima deben comenzar su balanceo? Suponga que Tarzán tiene una masa de 80.0 kg . al otro lado?

3- Un bloque de masa 0.6 [kg] es empujado contra un resorte horizontal de

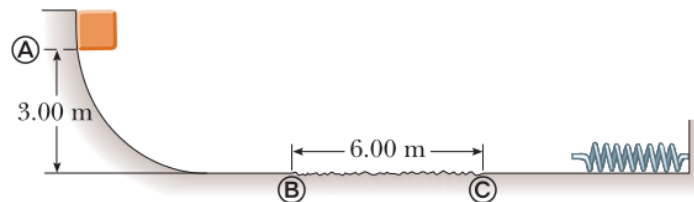


Figure 1: Esquema problema 1

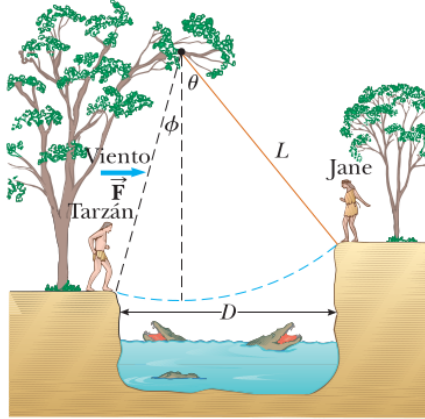


Figure 2: Esquema problema 2.

constante de elasticidad 450 [N/m] comprimiéndolo un 0.5 [m] . Cuando se libera el bloque (en A) éste se desplaza a lo largo de una superficie horizontal no lisa, llegando a B , que es el punto más bajo de una pista circular, no lisa de radio 1 [m] , tal como se muestra en la **Fig. 3**. Si las velocidades en los puntos B y C son $V_B = 10 \text{ [m/s]}$ y $V_T = 6 \text{ [m/s]}$, determine:

- (a) El trabajo realizado por la fuerza de roce en el trayecto de A hasta B .
- (b) El trabajo realizado por la fuerza de roce en el trayecto de B hasta T .
- (c) La Fuerza Normal en el punto T

4- Una bola de masa m se conecta mediante una cuerda L resistente a un pivote y se mantiene en su lugar con la cuerda vertical. Un viento ejerce una fuerza constante F hacia la derecha sobre la bola, como se muestra en la **Fig. 4**. La bola se libera desde el reposo. El viento hace que se balancee para lograr una altura máxima H sobre su punto de partida antes de que se balancee hacia abajo de nuevo.

- (a) Encuentre H como función de F
- (b) Estudiar casos de H cuando $F \rightarrow 0$ y $F \rightarrow \infty$
- (c) Ahora considere la altura de equilibrio H_{eq} de la bola con el viento que sopla. Determinar H_{eq} como función de F .

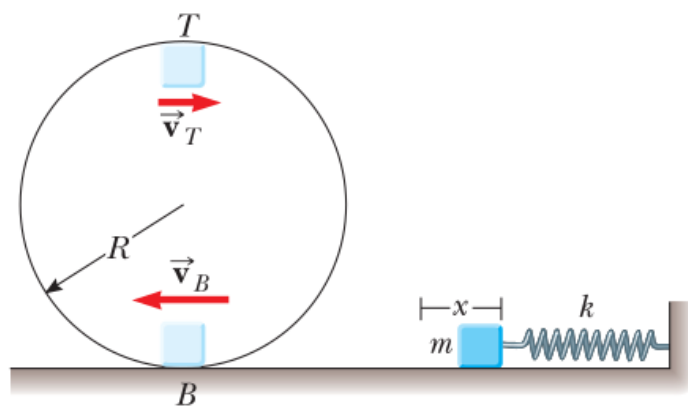


Figure 3: Esquema problema 3

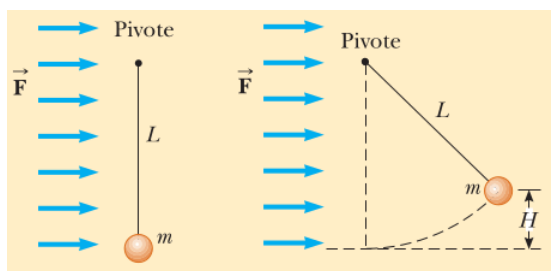


Figure 4: Esquema problema 4.